Criação do Projeto:

Logar no cluster

```
oc login -u developer -p developer https://api.ocp4.example.com:6443
```

1. Criar projeto:

- `oc new-project my-email-clone`: cria um novo projeto no OpenShift.
- `oc project`: exibe o projeto selecionado atualmente.

```
oc new-project my-email-clone
```

```
oc project
```

2. Criar secret para o banco:

Secrets evitam colocar as credenciais diretamente no código-fonte ou no manifesto de implantação. Os valores usados são didáticos; em produção, as senhas devem ser fortes e gerenciadas com segurança.

```
oc create secret generic mysql-secret --from-literal=MYSQL_ROOT_PASSWORD='root123' --from-literal=MYSQL_DATABASE='myemail' --from-literal=MYSQL_USER='appuser' --from-literal=MYSQL_PASSWORD='app123'
```

E se os Secrets já existirem?

O seu comentário sobre atualização está correto. Para permitir que o mesmo comando crie ou atualize um Secret, acrescente ao final de cada comando:

```
--dry-run=client -o yaml | oc apply -f -
```

3. Criar Secrets de Backend

```
oc create secret generic backend-secret --from-literal=DB_NAM
E='myemail' --from-literal=DB_USER='appuser' --from-literal=D
B_PASSWORD='app123' --from-literal=JWT_SECRET='jwt-clone-demo
-secret' --from-literal=DEMO_USER='demo' --from-literal=DEMO_
PASSWORD='demo123'
```

4. Implantar MySQL

“O manifesto do MySQL está versionado no GitHub. O comando `oc apply -f` obtém o YAML pela URL e aplica sua configuração no projeto, criando o armazenamento, o Deployment e o Service do banco.”

```
oc apply -f https://raw.githubusercontent.com/KarenPSMoreira/
my-email-demo/main/deploy/mysql.yaml
```

5. Construir imagem do backend baseado no projeto no GIT

```
oc new-build https://github.com/KarenPSMoreira/my-email-demo.
git --context-dir=backend --strategy=docker --name=backend
```

Assim iniciamos o build e uma vez dado sucesso a imagem foi enviado ao registro de imagens

“O build transforma o código-fonte em uma imagem de contêiner. O Deployment utiliza essa imagem para executar a aplicação no cluster.”

```
oc start-build backend --follow
```

6. Construir imagem do frontend baseado no projeto no GIT

```
oc new-build https://github.com/KarenPSMoreira/my-email-demo.
git --context-dir=frontend --strategy=docker --name=frontend
```

Esse comando segue o mesmo princípio do build do backend, mas seleciona a pasta `frontend`.

O Dockerfile do frontend usa o Nginx para servir os arquivos estáticos e copia a configuração `nginx.conf`, que encaminha as requisições `/api/` para o Service `backend` na porta `3000`.

Iniciamos o build da imagem

```
oc start-build frontend --follow
```

7. Criar o Deployment do backend

Esse comando utiliza a imagem `backend` produzida pelo build para criar os recursos necessários à execução da aplicação, incluindo o Deployment e, normalmente, o Service.

O Deployment gerencia os Pods e permite ao OpenShift recriá-los quando necessário.

```
oc new-app backend --name=backend
```

Ver yaml do container

```
oc get deployment backend -o yaml
```

8. Associar o Secret ao Deployment

Esse comando transforma as chaves do `backend-secret` em variáveis de ambiente disponíveis no contêiner.

Isso é essencial para o nosso código, pois ele verifica a existência de `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET` e `DEMO_PASSWORD` antes de iniciar.

```
oc set env deployment/backend --from=secret/backend-secret
```

```
oc logs deployment/back-end
```

9. Criar o Deployment do frontend

```
oc new-app frontend --name=frontend
```

```
oc logs deployment/frontend
```

Esse comando cria os recursos para executar a imagem do frontend.

O Nginx serve os arquivos HTML, CSS e JavaScript e encaminha as requisições que começam com `/api/` para o backend.

10. Publicar a aplicação com uma Route:

```
oc expose service frontend
```

```
oc get routes
```

O primeiro comando cria uma Route, que disponibiliza o Service do frontend por meio de um endereço acessível externamente, conforme a configuração do cluster.

O segundo lista as Routes existentes. Procure o hostname associado ao `frontend` e abra-o no navegador.

11. Deletar Projeto

```
oc delete project my-email-clone
```

Extra

1. Definir min e máximo de POD que utiliza o uso da CPU como métrica

```
oc autoscale deployment/backend --min=1 --max=3 --cpu-percent
=50
```

Acompanhar o escalonamento

```
oc get hpa -w
```

```
oc get pods -w
```